Problema gd

Propusă de: stud. Alexuțan Cristian, Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Subtask 1 - $K = 0$ (20 de puncte)

Pentru primele 20 de puncte, este nevoie să calculăm suma produselor $10 * l_i * d_i$, pentru fiecare nivel.

Subtask 2 - $K = 1$ (10 puncte)

Pentru următoarele 10 puncte, trebuie să calculăm inițial suma menționată anterior, pe care o notăm cu T. Apoi, pentru fiecare nivel i, calculăm timpul necesar pentru a termina toate nivelurile, dacă jucăm o dată în ”Practice Mode” nivelul i. Pentru a calcula această valoare, adunăm la T produsul $2 * l_i$, durata necesară pentru a finaliza o tură în ”Practice Mode”, apoi scădem $3 * l_i * d_i$, timpul câștigat. Rezultatul este minimul dintre această valoare pentru fiecare nivel.

Subtask 3 - $N \leq 1\,000, d_i = 1$ (20 de puncte)

Pentru acest subtask este suficient să sortăm nivelurile descrescător în funcție de lungime. Deoarece $N \leq 1\,000$, este suficient să folosim un algoritm de sortare de complexitate $O(N^2)$, cum ar fi Bubble Sort. Apoi, nivelurile sunt parcurse în ordine descrescătoare după lungime, iar cele K ture în ”Practice Mode” vor fi făcute la nivelurile cu lungimile cele mai mari.

Subtask 4 - $d_i = 1$ (20 de puncte)

Pentru acest subtask vom folosi un raționament similar cu cel anterior, însă N este prea mare pentru un algoritm de sortare de complexitate $O(N^2)$. Deoarece lungimile nivelurilor sunt mici, cel mult 300, vom folosi sortarea prin numărare pentru a sorta nivelurile descrescător după lungime, apoi, la fel ca pentru subtaskul anterior, cele K ture în ”Practice Mode” vor fi făcute la nivelurile cu lungimile cele mai mari.

Observații pentru 100 de puncte

După ce jucăm un nivel i în ”Practice Mode”, timpul total T pentru a completa toate nivelurile devine $T - (3 * l_i * d_i - 2 * l_i)$.

Pentru un nivel i, putem juca de cel mult 3 ori în ”Practice Mode”, deoarece x_i poate avea valoarea minimă 1. Astfel, pentru oricare nivel i, putem câștiga, de cel mult 3 ori, $3 * l_i * d_i - 2 * l_i$ secunde.

Subtask 5 - fără restricții suplimentare (30 de puncte)

Folosindu-ne de observația anterioară, putem crea un vector de frecvență vf în care, pentru fiecare nivel i, adăugăm 3 la $vf[3 * l_i * d_i - 2 * l_i]$. Astfel, valoarea de pe poziția i din vf semnifică de câte ori putem câștiga i secunde jucând o dată în ”Practice Mode”. Pentru a obține timpul minim pentru a completa toate nivelurile, calculăm suma de la Subtaskul 1, apoi parcurgem, în ordine descrescătoare vf, și facem primele K cele mai valoroase parcurgeri în ”Practice Mode”.

Contributori: *stud. Bejan Darius-Ramon, Mogovan Jonathan - Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca*